Universidad de Alcalá

# GUÍA DOCENTE

# Visión Artificial

## Grado en
## Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)
## Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)

## Universidad de Alcalá

---

## Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er y 2º Cuatrimestre (GIEC+GITT)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

# GUÍA DOCENTE

| | |
|---|---|
| Nombre de la asignatura: | **Visión Artificial** |
| Código: | **370009 (GIEC+GITT)** |
| Titulación en la que se imparte: | **Grado en**<br>**Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)**<br>**Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)** |
| Departamento y Área de Conocimiento: | **Electrónica**<br>**Tecnología Electrónica** |
| Carácter: | **Optativa (Orientada) (GIEC)**<br>**Optativa (Genérica) (GITT)** |
| Créditos ECTS: | **6.0** |
| Curso y cuatrimestre: | **4º Curso - 1er y 2º Cuatrimestre (GIEC+GITT)** |
| Profesorado: | Sira Elena Palazuelos Cagigas (coordinadora, 1C, español)<br>Juan Manuel Miguel Jiménez (1C, English)<br>Miguel Ángel García Garrido (1C, español; 2C, español)<br>Luis Miguel Bergasa Pascual (2C, español) |
| Horario de Tutoría: | Consultar al comienzo de la asignatura |
| Idioma en el que se imparte: | Español |

# 1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de Visión Artificial introduce a la/el estudiante en los sistemas de visión artificial y las técnicas de procesado digital de imágenes. Los conceptos teóricos explicados se comprueban de forma práctica en el laboratorio programando en Python con OpenCV o en Matlab.

Se detallan y analizan diferentes alternativas de implementación de sistemas inteligentes de visión artificial. Los principales temas que se abordan son: fundamentos del procesamiento digital de imágenes, técnicas de procesamiento de imágenes en el dominio del espacio, segmentación de imágenes, técnicas de reconocimiento, detección y seguimiento de objetos, introducción a la visión 3D y ejemplos de aplicación en sistemas inteligentes.

Para el buen aprovechamiento de la asignatura es recomendable (aunque no necesario) tener nociones de convolución, filtrado, muestreo de señales, conversión analógico-digital y digital-analógica.

# 1b. COURSE SUMMARY

Computer Vision aims to introduce students to the study of computer vision and design of digital image processing algorithms. The theoretical concepts explained in the lectures are programmed later in the laboratory either in Python with OpenCV or MATLAB.

Different alternatives for implementation of intelligent machine vision systems are detailed and analyzed. The main topics to be addressed include: fundamentals of digital image processing, image processing techniques in the spatial domain, image segmentation, recognition techniques and object tracking, 3D vision and its application in intelligent systems.

In order to make the most of the course, it is recommended (but not required) to have some knowledge about convolution, filtering, signal sampling, analog-to-digital and digital-to-analog conversions.

# 2. COMPETENCIAS

### Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

**TR3** - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

**TR8** - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

### Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

**CSE1** - Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.

### Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

**RA1**: Conocer y comprender las técnicas matemáticas que subyacen en el procesamiento digital de imágenes.

**RA2**: Aplicar su conocimiento y comprensión de las técnicas de procesamiento digital a la solución de problemas específicos con imágenes.

**RA3**: Diseñar una aplicación práctica de visión artificial mediante un lenguaje de programación estándar y librerías de funciones de procesamiento.

## 3. CONTENIDOS

| Bloques de contenido | Total de horas |
|---|---|
| **Presentación** | 1h |
| **Fundamentos de la visión artificial.**<br>• Aspectos generales sobre visión por computador.<br>• Sistemas de iluminación.<br>• Óptica.<br>• Cámaras.<br>• Adquisición de imágenes.<br>• Digitalización.<br>• Introducción al color. | 8h (4h T + 4h L) |
| **Técnicas básicas de procesamiento de imágenes.**<br>• Transformadas espaciales.<br>• Tipos de filtros.<br>• Transformaciones geométricas en imágenes.<br>• Histograma.<br>• Mejora de imágenes.<br>• Detección de bordes, esquinas.<br>• Operadores morfológicos. | 8h (4h T + 4h L) |
| **Técnicas de segmentación.**<br>• Concepto de segmentación.<br>• Fundamentos de técnicas de segmentación.<br>• Segmentación basada en regiones.<br>• Segmentación basada en bordes.<br>• Segmentación basada en el histograma.<br>• Segmentación basada en métodos probabilísticos. | 8h (4h T + 4h L) |
| **Evaluación (TC1+TCL1)** | 1h |

| | |
|---|---|
| **Representación y descripción de imágenes.**<br>• Introducción.<br>• Descripción de contornos y regiones: Descriptores básicos, Fourier, topológicos, detectores y descriptores basados en características locales (*local features*).<br>• Texturas. | 8h (4h T + 4h L) |
| **Técnicas de Machine Learning en Visión Computacional.**<br>• Conceptos básicos de Machine Learning.<br>• Clasificador por regiones (Redes Neuronales).<br>• Clasificador por distancia Euclídea, Mahalanobis y K-NN.<br>• Clasificador estadístico, Naïve/Normal Bayes.<br>• Árboles de decisión.<br>• Clasificador SVM (Support Vector Machines).<br>• Detección de objetos en imágenes. | 8h (4h T + 4h L) |
| **Detección de movimiento y seguimiento de objetos en vídeos.**<br>• Introducción.<br>• Sustracción de fondo (*background subtraction*).<br>• Seguimiento mediante filtro de Kalman. | 8h (4h T + 4h L) |
| **Práctica final** | 6 h (L) |
| **Evaluación (TC2+TCL2)** | 2 horas |

# 4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

## 4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

| | |
|---|---|
| Número de horas presenciales: | 58 horas (54 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación) |
| Número de horas del trabajo propio del estudiante: | 92 horas. |
| Total horas | 150 horas |

## 4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán las siguientes actividades formativas:

- Clases teóricas y resolución de ejemplos.
- Clases prácticas: laboratorio y resolución de ejercicios y problemas.
- Tutorías: individuales y/o grupales.

Además, se podrán utilizar, entre otros, los siguientes recursos complementarios:

- Trabajos individuales o en grupo.
- Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.
- Visionado de vídeos sobre el contenido de la asignatura.

A lo largo del curso a la/el estudiante se le irán proponiendo actividades y tareas tanto teóricas como prácticas. Se realizarán distintas prácticas coordinadamente con la impartición de los conceptos teóricos, de manera que el/la estudiante pueda experimentar tanto individualmente como en grupo, consolidando así los conceptos adquiridos. Con idea de verificar experimentalmente si la metodología de la *gamificación* resulta ventajosa en la impartición del laboratorio, se podrán incluir conceptos de gamificación en algunas prácticas, basados en esta metodología potencialmente positiva para motivar al estudiantado.

Para la realización de las prácticas, el/la estudiante dispondrá en el laboratorio de un puesto con un ordenador con el hardware y software adecuado para el tratamiento digital de imágenes.

Durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura, el estudiantado deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que utilizará profesionalmente.

# 5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

## 5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

1. Convocatoria Ordinaria:
    - Evaluación Continua: Consistente en la realización y superación de dos tests de conocimientos teóricos (TCs), de las prácticas de laboratorio (PLs), de dos tests de conocimientos de laboratorio (TCLs) y de una práctica final (PF) a lo largo del cuatrimestre.
    - Evaluación Final: Consistirá en la realización y superación de un test de conocimientos teóricos (TC), de las prácticas de laboratorio (PLs), de un test de conocimientos de laboratorio (TCLs) y de la práctica final (PF).
2. Convocatoria Extraordinaria. Se plantean dos situaciones:
    - El/la estudiante que, habiendo participado en el proceso de evaluación continua no supere la asignatura se podrá presentar a la convocatoria extraordinaria. Esta convocatoria constará de dos partes (teoría y práctica).
    - El/la estudiante que, habiendo participado en el proceso de evaluación final no supere la asignatura se podrá presentar a la convocatoria extraordinaria. El procedimiento de evaluación será idéntico a la convocatoria ordinaria.

## 5.2. EVALUACIÓN

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los Criterios de Evaluación deben atender al grado de adquisición de las competencias por parte de la/el estudiante. Para ello se definen los siguientes.

**CE1:** El/la estudiante es capaz de resolver correctamente problemas matemáticos relacionados con la visión artificial.

**CE2:** El/la estudiante integra los conocimientos explicados en los distintos temas de teoría para poder resolver de manera creativa y original los problemas que se le planteen.

**CE3:** El/la estudiante implementa en la práctica algoritmos de tratamiento digital de imágenes que dan solución a los problemas planteados, integrando los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de los sistemas de visión artificial, haciendo uso de los recursos bibliográficos y herramientas informáticas a su alcance.

**CE4:** El/la estudiante es capaz de generar documentación correctamente redactada, clara y precisa sobre el trabajo realizado en el laboratorio.

**CE5:** El/la estudiante expone y defiende de manera clara y razonada sus propuestas para la resolución de los problemas planteados.

## INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección expone los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

1. Tests de conocimientos (TC1, TC2). Se realizarán dos tests a lo largo del curso que consistirán en una serie de preguntas de respuesta múltiple que abordarán los aspectos teóricos básicos de los temas impartidos.
2. Prácticas de laboratorio (PLs). Consiste en la resolución de problemas prácticos en cada uno de los temas empleando las siguientes herramientas informáticas disponibles. Es obligatorio entregar todas las prácticas para poder realizar los TCLs.
3. Tests de conocimientos de laboratorio (TCL1, TCL2). Tests sencillos, sobre las prácticas realizadas en los que deberán demostrar los conocimientos de programación adquiridos. Se realizarán en la misma sesión que TC1 y TC2, respectivamente.
4. Práctica final (PF). Consiste en el diseño de una aplicación práctica de visión artificial en la que el/la estudiante debe aplicar e interrelacionar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en la asignatura.

## CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Esta sección cuantifica los criterios de evaluación para la superación de la asignatura.

**Convocatoria ordinaria-Evaluación continua:**

| Competencia | Resultado de Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de evaluación | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|---|
| CSE1, TR3 | RA1, RA2 | CE1, CE2 | TC1 | 20% |
| | | | TC2 | 20% |
| | RA1-RA3 | CE1-CE3 | TCL1, TCL2, Valoración trabajo en clase | 30% |
| CSE1, TR3, TR8 | RA1-RA3 | CE1-CE5 | PF | 30% |

Para considerar superada la evaluación continua, (demostrando la adquisición de las competencias)

las/los estudiantes deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Que el/la estudiante realice **todas** las prácticas de laboratorio y **los dos tests de conocimientos** (TC1 y TC2) y **los dos tests de conocimientos de laboratorio** (TCL1 y TCL2).
- Que el/la estudiante haya demostrado que es capaz de dar solución a los problemas prácticos planteados integrando los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de los sistemas de visión artificial, haciendo uso de los recursos bibliográficos y herramientas informáticas a su alcance, que sea capaz de generar documentación correcta sobre ello, y exponerlo de forma clara y razonada. Se entiende que el/la estudiante ha superado estas competencias si obtiene una calificación final ponderada resultante de las dos partes del laboratorio (30% de TCL1/TCL2/Valoración del trabajo en clase + 30% de PF) igual o superior al 40% máximo obtenible de la nota del laboratorio.
- Obtener una calificación global ponderada igual o superior a 5 (sobre 10) entre todos los instrumentos de evaluación.

La/el estudiante que no solicite la evaluación final y no participe en el proceso de evaluación continua, se calificará como "**No Presentado**" en la convocatoria ordinaria. Se considerará que un/una estudiante participa en el proceso de evaluación continua en el momento que realiza alguno de los TCs.

**Convocatoria ordinaria-Evaluación final**

Los/las estudiantes que opten y se les conceda la evaluación final deberán superar una prueba final con los siguientes contenidos:

a. Una prueba de evaluación final (TC) que abarcará todos los conocimientos teóricos cubiertos en la asignatura.
b. Un test de conocimientos de laboratorio global (TCL) sobre todas las prácticas de laboratorio.
c. Entrega de las prácticas de laboratorio (PLs).
d. Entrega de una práctica final, con las mismas características que el de la evaluación continua (PF).

La siguiente tabla describe la relación entre los diferentes instrumentos, los criterios de calificación y el porcentaje de la calificación asignado a cada parte:

| Competencia | Resultado de Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de evaluación | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|---|
| CSE1, TR3 | RA1, RA2 | CE1, CE2 | TC | 40% |
| | RA1-RA3 | CE1-CE3 | PLs, TCL | 30% |
| CSE1, TR3, TR8 | RA1-RA3 | CE1-CE5 | PF | 30% |

Para considerar superada la evaluación final la/el estudiante tendrá que obtener una calificación global ponderada igual o superior a 5 (sobre 10) entre los diferentes instrumentos de evaluación y una calificación final ponderada resultante de las dos partes del laboratorio (30% de las PLs + TCLs + 30% de PF) igual o superior al 40% máximo obtenible de la nota del laboratorio.

La/el estudiante se considerará "**No Presentado**" en esta convocatoria si no realiza el TC.

**Convocatoria extraordinaria-Evaluación continua**

Las/los estudiantes que, habiendo participado en el proceso de evaluación continua no obtengan una nota final superior a 5 sobre 10 en la convocatoria ordinaria se podrán presentar a la convocatoria extraordinaria de julio. Esta convocatoria constará de dos partes (teoría y práctica). Si tiene menos de un 4 en la parte práctica deberá recuperarla obligatoriamente (PLs + TCL + PF). Opcionalmente, si el/la estudiante lo desea, podrá presentarse a un examen teórico (TC), si su nota de los TCs en la convocatoria ordinaria fue inferior a 5 puntos. Su nota media final ponderada deberá superar los 5

puntos.

| Competencia | Resultado de Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de evaluación | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|---|
| CSE1, TR3 | RA1, RA2 | CE1, CE2 | TC | 40% |
| | RA1-RA3 | CE1-CE3 | PLs, TCL | 30% |
| CSE1, TR3, TR8 | RA1-RA3 | CE1-CE5 | PF | 30% |

La/el estudiante se considerará **"No Presentado"** en esta convocatoria si no realiza el TC.

**Convocatoria extraordinaria-Evaluación final:**

El criterio de calificación para este tipo de evaluación será idéntico que en la evaluación continua.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

# 6. BIBLIOGRAFÍA

## 6.1. Bibliografía básica


- Documentación preparada explícitamente para esta asignatura por el profesorado de la misma, y que será proporcionada al estudiantado de manera directa, o con su publicación en la web de la asignatura.
- Vídeo-clases que cubren los conocimientos teóricos de la asignatura.
- David A. Forsyth and Jean Ponce. Computer vision: A Modern Approach. Prentice Hall. Pearson Education International. 2011
- Richard Szeliski. Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed.


## 6.2. Bibliografía complementaria


- Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. ***Digital Image Processing***. Prentice Hall.
- William K. Pratt. ***Digital Image Processing***. Wiley Interscience.
- Richard Hartley and Andrew Zisserman. ***Multiple View Geometry in Computer Vision*** Cambridge University Press.
- Linda G. Shapiro, George C. Stockman. ***Computer Vision***. Prentice Hall.
- Oliver Faugeras and Quang-Tuan Loung. ***The geometry of multiple Images*** The MIT press.
- Kenneth R. Castleman. ***Digital Image Processing***. Prentice Hall.
- Dona H. Ballard and Christopher M. Brown. ***Computer Vision***. Prentice Hall.
- Oliver Faugeras. ***Three- Dimensional Computer Vision. A geometric View point*** The MIT press.
- Andrew Blake and Alan Yuille. ***Active Vision***, The MIT Press.
- Robert M. Haralick and Shapiro. ***Computer and Robot Vision (vol. I y II)***
- OpenCV-Python Tutorials. https://docs.opencv.org/4.x/d6/d00/tutorial_py_root.html.
- MATLAB Image Processing Toolbox. (https://es.mathworks.com/).
- IEEE Xplore (https://ieeexplore.ieee.org).

## NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.